

# KRİPTOQRAFIYA KURSU

## Hesablama Mürəkkəbliyi Anlayışları

### Kriptografiyanın Riyazi Əsasları

June 28, 2026

## Contents

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Giriş</b>                                                                                   | <b>2</b>  |
| 1.1 Mürəkkəblik Nəzəriyyəsinin Kriptografik Primitivlərdəki Rolu . . . . .                       | 4         |
| 1.2 Müasir Motivasiya: Real Sistemlərdə Mürəkkəblik . . . . .                                    | 5         |
| 1.3 Sənədin Strukturu və Məqsədi . . . . .                                                       | 5         |
| 1.4 Mövzunun Müasir Aktuallığı və Post-Kvant Keçidi . . . . .                                    | 6         |
| <b>2 Problemlər və Alqoritmlər</b>                                                               | <b>6</b>  |
| <b>3 Asimptotik Mürəkkəblik və Formal Təriflər</b>                                               | <b>7</b>  |
| 3.1 Formal Notasiyalar və Riyazi Mənalara . . . . .                                              | 8         |
| 3.2 Kriptografiyada Ən Çox Rast Gəlinən Mürəkkəblik Sinifləri . . . . .                          | 8         |
| 3.3 Asimptotik Notasiyalar üçün Konkret və Praktiki Misallar . . . . .                           | 9         |
| 3.4 Asimptotik Sərhədlərin Formal Riyazi Tərifləri . . . . .                                     | 10        |
| 3.5 Müasir Misal: AES-128 Standartının Tam Axtarış Mürəkkəbliyi . . . . .                        | 11        |
| <b>4 Mürəkkəblik Sinifləri</b>                                                                   | <b>11</b> |
| 4.1 Kriptografiyanın Böyük Paradoksu: $NP$ -Tamlıq Niyə Təhlükəsizliyə Zəmanət Vermir? . . . . . | 12        |
| 4.2 Müasir Misal: Parol Qırılmasının Hesablama Mürəkkəbliyi . . . . .                            | 13        |
| 4.3 Açar Uzunlaşdırılması və Müasir Parol Heş Funksiyaları . . . . .                             | 14        |
| <b>5 Kriptografiyada Çətinlik Fərziyyələri (Hardness Assumptions)</b>                            | <b>14</b> |
| <b>6 Təhlükəsizlik Səviyyələri və Hesablama Hədləri</b>                                          | <b>15</b> |
| 6.1 Müasir Misal: Ad Günlü Paradoksu və Kolliziya Mürəkkəbliyi . . . . .                         | 16        |
| 6.2 Kolliziya Mürəkkəbliyi: Ad Günlü Paradoksu və Qrover Hücumlarının Riyazi Təhlili . . . . .   | 16        |
| 6.2.1 Kvant Müstəvisində Qrover Alqoritminin Kolliziyaya Təsiri . . . . .                        | 17        |
| <b>7 Kvant Mürəkkəbliyi və Post-Kvant Dövrü</b>                                                  | <b>17</b> |
| 7.1 Kvant Sıçrayışı: Şor Alqritmi və $BQP$ Sinfi . . . . .                                       | 18        |
| 7.2 Müasir Misal: Kvant Hesablamalarının AES Alqritminə Praktiki Təsiri . . . . .                | 18        |
| <b>8 Nəticə</b>                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>Ədəbiyyat</b>                                                                                 | <b>20</b> |

# 1 Giriş

Müasir kriptografiyanın gücü yalnız fundamental cəbri strukturların varlığına deyil, həm də bu strukturlar üzərində təyin olunmuş riyazi əməliyyatların hesablama baxımından nə dərəcədə çətin olmasına əsaslanır. Bu asılılıq və alqoritmik sərhədlər **hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi** çərçivəsində formal olaraq təsnif edilir (Sipser, 2013; Arora and Barak, 2009).

Kriptografik təhlükəsizliyin fundamental sualı subyektiv mülahizələrə deyil, obyektiv zaman analizinə söykənir:

*“Verilmiş problemi həll etmək üçün tələb olunan resurslar (zaman və yaddaş) kainatın mövcudluq müddəti və fiziki məhdudiyyətlər daxilində praktiki olaraq əlçatandır mı?”*

Asimmetrik kriptografiya rəqəmsal dünyanın asimmetriyasını təmin edən təkyönlü funksiyalara (*one-way functions*) əsaslanır. Əgər bir problemin düzgün istiqamətdə (məsələn, şifrələmə) hesablanması polinomial zamanda ( $O(n^c)$ ) baş verirsə, lakin onun tərsini tapmaq (məsələn, şifrəni qırmaq) üçün tələb olunan əməliyyatların sayı giriş ölçüsü artdıqca eksponensial şəkildə ( $O(2^n)$ ) böyüyürsə, bu problem **hesablama baxımından çətin** (computationally hard) və praktiki olaraq həllolunmaz hesab edilir.

**Mür Qanunu və Dinamik Təhlükəsizlik Həddi:** Lakin bu riyazi uçurumun dərinliyi zaman keçdikcə sabit qalmır. **Mür qanununa** (Moore’s Law) əsasən, hesablama gücünün təxminən hər 18 ayda iki dəfə artması (və ya eyni hesablama həcmi üçün tələb olunan maliyyə və resursların iki dəfə azalması) kriptografik sistemlərin təhlükəsizlik marjasını birbaşa təhdid edir<sup>1</sup>. Bu o deməkdir ki, bu gün **tam axtarış** (brute-force) hücumlarına qarşı tamamilə təhlükəsiz sayılan bir açar uzunluğu, gələcəkdə yalnız texnoloji tərəqqi hesabına öz təhlükəsizliyini itirə bilər.

<sup>1</sup>Qeyd etmək lazımdır ki, Mür qanunu və ya analogi olaraq eksponensial artım tempinə malik olan digər texnoloji proqnozlar yalnız qısamüddətli və ya ortamüddətli dövrlər üçün keçərlidir. Uzunmüddətli perspektivdə fiziki resursların (enerji, xammal, mikroçip ölçülərinin atomar səviyyəyə çatması və s.) tükənməsi, həmçinin fərqli sənaye sahələrinin eyni qlobal resurslar uğrunda rəqabəti səbəbindən bu cür eksponensial artım qanunları öz effektivliyini itirməyə məhkumdur.

### Tarixi Nümunələr: DES və SHA-1-in Sıradan Çıxması

Mür qanununun və alqoritmik inkişafın kriptografik təhlükəsizliyə təsirini göstərən iki klassik tarixi nümunə mövcuddur:

- **DES (Data Encryption Standard) və Tam Axtarışın Gücü:** 1977-ci ildə standart qəbul edilən DES alqoritmı 56 bitlik açar uzunluğuna malik idi və o dövrün hesablama imkanları ilə  $2^{56}$  kombinasiyanı yoxlamaq qeyri-mümkün hesab olunurdu. Lakin Mür qanununa uyğun olaraq prosessorların sürətlənməsi bu mənzərəni tamamilə dəyişdi. 1997-ci ildə *DES Challenge I* layihəsi çərçivəsində paylanmış hesablama şəbəkəsi vasitəsilə DES ilk dəfə 140 günə sındırıldı. 1998-ci ildə EFF (Electronic Frontier Foundation) tərəfindən cəmi 250,000 dollara hazırlanan "DES Cracker" adlı xüsusi superkompüter bu müddəti 56 saata, 1999-cu ildə isə şəbəkə dəstəyi ilə birlikdə cəmi **22 saat 15 dəqiqəyə** endirdi. Bu hadisə 56 bitlik mürəkkəbliyin tam axtarış qarşısında artıq tab gətirə bilmədiyini sübut etdi və AES-ə keçidi sürətləndirdi (Katz and Lindell, 2020).
- **SHA-1 və Toqquşma Baryerinin Aşılması:** 160 bitlik çıxışa malik olan SHA-1 funksiyasında ad günü paradoksuna görə nəzəri toqquşma mürəkkəbliyi  $2^{80}$  əməliyyat idi və uzun illər bu hədd əlçatmaz sayıldı. Lakin 2005-ci ildə Wang və digərləri tərəfindən tapılan riyazi zəifliklər bu mürəkkəbliyi asimptotik olaraq  $2^{63}$  səviyyəsinə endirdi. Praktiki son nöqtə isə 2017-ci ildə Google və CWI Amsterdam tərəfindən həyata keçirilən "SHattered" layihəsi ilə qoyuldu. Tədqiqatçılar bulud hesablama infrastrukturundan (GPU-lar vasitəsilə) istifadə edərək eyni SHA-1 heş dəyərində malik iki fərqli PDF sənədi yaratmağı, yəni ilk real **toqquşmanı** qeydə almağı bacardılar. Bu hücum ümumilikdə təxminən  $2^{63.1}$  SHA-1 əməliyyatı tələb etdi ki, bu da bir GPU ilə 110 illik hesablama gücünə bərabər idi. Bu hadisə SHA-1-in rəsmi olaraq təhlükəsizliyini itirdiyini elan etdi və sənayeni SHA-256/SHA-3 standartlarına keçməyə məcbur etdi (Katz and Lindell, 2020).

Buna görə də, kriptografik təhlükəsizlik dizayn edilərkən sistemlər yalnız cari dövrün deyil, Mür qanununun gələcək proqnozlarını nəzərə alaraq (məsələn, simmetrik açarlar üçün minimum 128-bit, ECC üçün 256-bit standartı) formalaşdırılır. Riyazi dillə desək, alqoritmın eksponensial mürəkkəbliyi ( $O(2^n)$ ), aparat təminatının (hardware) eksponensial böyümə sürətini ( $2^{t/1.5}$ ) hər zaman qabaqlamalıdır.

**Kvant Təhdidi və Kvant Alqoritmləri (Post-Kvant Dövrü):** Texnoloji təkamül yalnız Mür qanununun diktə etdiyi klassik hesablama gücünün artması ilə məhdudlaşmır; üfüqdə dayanan ən böyük asimmetrik təhdid **kvant kompüterləridir**. Kvant mexanikasının superpozisiya və dolaşıqlıq (entanglement) kimi prinsiplərinə əsaslanan bu sistemlər, klassik kompüterlər üçün eksponensial mürəkkəbliyə ( $O(2^n)$ ) malik olan problemləri tamamilə fərqli alqoritmlərlə həll edir.

Müasir kriptografiyanın (həm asimmetrik faktorizasiya və diskret loqarifm, həm də simmetrik tam axtarış mürəkkəbliyinin) taleyi bu kontekstdə fundamental iki kvant alqoritmının sınağı ilə üz-üzədir:

- **Şor Alqoritmı (Asimmetrik Çöküş):** Peter Şor tərəfindən 1994-cü ildə təklif edilmiş kvant alqoritmı, həm tam ədədlərin vuruqlara ayrılmasını (faktorizasiyanı), həm də diskret loqarifm problemini polinomial zaman daxilində ( $O(n^3)$ ) həll etməyə qadirdir (Shor,

1994). Bu alqoritm universal kvant kompüterləri real tətbiqə keçdiyi gün mövcud açıq açarlı infrastrukturu (RSA və ECC) birbaşa yararsız hala salacaqdır.

- **ECC-nin Zəifliyi:** Geniş yayılan yanlış təsəvvürlərin əksinə, açar ölçüsü daha kiçik olduğu üçün ECC sistemləri kvant hücumlarına qarşı RSA-dan daha tez təsirə məruz qalır. Riyazi hesablamalar göstərir ki, RSA-2048 alqoritmını sındırmaq üçün təxminən 4000 stabil kubit (qubit) tələb olunduğu halda, eyni təhlükəsizlik səviyyəli ECDLP P-256 əyrisini cəmi  $\approx 1300\text{--}1500$  kubitlə sındırmaq mümkündür.
- **Qrover Alqoritmi (Simmetrik Zəifləmə):** Lov Qrover tərəfindən 1996-cı ildə kəşf edilən bu alqoritm, strukturlaşdırılmamış verilənlər bazasında axtarış problemini asimptotik olaraq kvadrat kök dərəcəsində sürətləndirir (Grover, 1996). Bu alqoritmın kriptografiyaya praktiki təsiri simmetrik şifrələrdə (AES) və heş funksiyalarında icra olunan **tam axtarış** (brute-force) hücumlarının mürəkkəbliyini  $O(2^n)$ -dən  $O(2^{n/2})$  səviyyəsinə endirməsidir. Şor alqoritmindən fərqli olaraq, Qrover simmetrik sistemləri tam çökdürmür, sadəcə onların effektiv təhlükəsizlik bitini yarıbayarı azaldır.

Bu reallıq onu göstərir ki, kifayət qədər böyük ölçülü və xətalara dözümlü (*fault-tolerant*) bir kvant kompüteri yaradıldığı gün, mövcud olan bütün ECC və RSA infrastrukturu tamamilə **yararsız hala gələcəkdir**. Məhz bu səbəbdən, müasir hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi yalnız klassik mürəkkəblik siniflərini ( $P$  və  $NP$ ) deyil, həm də kvant kompüterlərinin effektiv həll edə bildiyi problemləri əhatə edən və Azərbaycan dilində **məhdud xətalı kvant polinomial zaman** sinfi kimi qəbul edilən **BQP** (*Bounded-error Quantum Polynomial-time*) mürəkkəblik qrupunu nəzərə alır. Bu təhdid rəqəmsal dünyanı riyazi əsasları tam fərqli olan (məsələn, qəfəs əsaslı — *lattice-based*) **Post-Kvant Kriptografiyasına** (PQC) keçməyə məcbur edir (National Institute of Standards and Technology, 2022).

## 1.1 Mürəkkəblik Nəzəriyyəsinin Kriptografik Primitivlərdəki Rolu

Kriptografik primitivlərin asimmetrik təhlükəsizlik marjası, seçilmiş riyazi strukturların hesablama asimmetriyasına əsaslanır. Bu asılılıq aşağıdakı fundamental prinsiplərlə xarakterizə olunur:

- **RSA Kriptosistemi:** Bu sistemin təhlükəsizlik sütunu iki böyük sadə ədədin hasilini tapmağın (düzünə əməliyyat) polinomial zamanda olduqca asan ( $O(n^2)$ ), lakin verilmiş mürəkkəb ədədi yenidən öz **faktorlarına (vuruqlarına) ayırmağın** (tərs əməliyyat) klassik kompüterlərdə sub-eksponensial zamanda son dərəcə çətin olmasına əsaslanır (Rivest et al., 1978).
- **Diffie–Hellman və ECC:** Bu sistemlərin toxunulmazlığı, sonlu qruplarda qüvvətə yüksəltmənin və ya elliptik əyrilər üzərində skalyar nöqtə vurulmasının (düzünə əməliyyat) polinomial zamanda sürətli, lakin verilən nəticəyə əsasən gizli eksponenti və ya skalyar vuruğu tapmağı tələb edən **diskret loqarifm** probleminin (tərs əməliyyat - DLA/ECDLP) tam eksponensial zaman mürəkkəbliyinə əsaslanır (Koblitz, 1994).
- **Kriptografik Heş Funksiyaları:** Bu primitivlərin təhlükəsizliyi **toqquşmaya qarşı dayanıqlıq** (*collision resistance*) prinsiplərinə əsaslanır. Yəni ixtiyari sənədin heş dəyərini hesablamaq (düzünə əməliyyat) cəmi saniyələr çəkdiyi halda, eyni heş çıxışını verən iki fərqli girişi (tərs əməliyyat) tapmağın hesablama mürəkkəbliyi ad günü paradoksuna görə eksponensial xarakter daşıyır (Rogaway and Shrimpton, 2004).

Mürəkkəblik nəzəriyyəsi baxımından bu xüsusi riyazi problemlərin heç biri rəsmi olaraq  $NP$ -tam ( $NP$ -complete) sinfinə aid deyil. Lakin kriptografiyanın əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bu problemlər **orta halda** (*average-case complexity*) hesablama baxımından dözümlü və keçilməz qəbul edilir. Bu paradigma müasir rəqəmsal təhlükəsizliyin fundamental qanununu formalaşdırır:

$$\text{Təhlükəsizlik} \equiv \text{Hesablama Çətinliyi} \quad (1)$$

## 1.2 Müasir Motivasiya: Real Sistemlərdə Mürəkkəblik

Hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi sadəcə **nəzəri** riyazi mülahizələrdən ibarət deyil; o, real dünya təhlükəsizlik sistemlərinin praktiki sərhədlərini müəyyən edir:

- **AES-128 Standartı:** Bu simmetrik şifrənin tam axtarış (*brute-force*) üsulu ilə qırılması üçün  $2^{128}$  əməliyyat tələb olunur. Mövcud klassik hesablama texnologiyaları ilə bu sayda əməliyyatın icrası kainatın yaşından daha uzun bir zamana bərabərdir.
- **SHA-256 Algoritmi:** "Ad günü paradoksu" (*Birthday Paradox*) prinsipinə əsasən, bu funksiyada toqquşma (eyni heş dəyərinə malik iki fərqli giriş) tapmaq üçün tələb olunan hesablama mürəkkəbliyi  $2^{128}$  əməliyyat səviyyəsindədir.
- **Bitcoin Mayninqi (Mining):** Blokçeyn şəbəkəsinin təhlükəsizliyi və yeni blokların tapılması birbaşa SHA-256 heş funksiyasının **iş sübutu** (*Proof-of-Work*) mürəkkəbliyinə əsaslanır. Şəbəkə, tələb olunan hesablama mürəkkəbliyini riyazi olaraq dinamik şəkildə tənzimləyir.
- **Parol Təhlükəsizliyi:** Simvollar kombinasiyasının qırılma mürəkkəbliyi, parolun uzunluğundan ( $L$ ) və istifadə olunan simvol çoxluğunun ölçüsündən ( $N$ ) asılı olaraq eksponensial şəkildə ( $O(N^L)$ ) artır.

Bu səbəbdən hesablama mürəkkəbliyi müasir kriptografiyanın həm nəzəri sütununu, həm də praktik tətbiq təməllərini təşkil edir.

## 1.3 Sənədin Strukturu və Məqsədi

Bu sənəd kriptografiya və informasiya təhlükəsizliyi sahəsini öyrənənlər üçün hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsinə sadə, aydın və müasir bir baxış təqdim edir. Sənəd daxilində aşağıdakı mövzular ardıcılıqla təhlil olunur:

- Fundamental mürəkkəblik sinifləri ( $P$ ,  $NP$ ,  $NP$ -tam),
- Kriptografik çətinlik fərziyyələri (*hardness assumptions*),
- Sub-eksponensial (*sub-exponential*) zamanlı alqoritmlər,
- Kvant hesablama mürəkkəbliyi ( $BQP$  sinfi),
- Real təhlükəsizlik sistemlərindən götürülmüş müasir nümunələr.

## 1.4 Mövzunun Müasir Aktuallığı və Post-Kvant Keçidi

Müasir rəqəmsal dünyanın təhlükəsizlik infrastrukturunu hazırda tarixi bir transformasiya — Post-Kvant Kriptografiyasına (*Post-Quantum Cryptography — PQC*) keçid dövrünü yaşayır. Klassik superkompüterlər üçün sub-eksponensial çətinlikdə olan riyazi problemlərin (məsələn, RSA-nın əsasındakı tam ədədlərin faktorizasiyası) kvant hesablama modellərində polinomial zamanda necə çökdüyünü anlamaq, yalnız asimptotik mürəkkəblik siniflərinin dərk edilməsi ilə mümkündür. İntegrasiya olunmuş rəqəmsal sistemlərin suverenliyi və kiber-müdafiə arxitekturası məhz bu mürəkkəblik siniflərinin kəsişmə nöqtələrində təyin olunur. Bu vəsait, tələbələrə nəzəri "Böyük-O" notasiyasının real kiber-təhlükəsizlikdə milyardlarla dolları və dövlət sirlərini necə qoruduğunu canlı şəkildə göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

## 2 Problemlər və Alqoritmlər

Hər bir asimmetrik kriptografik sistem və təhlükəsizlik protokolu, birtərəfli hesablama asimmetriyasına malik olan, yəni düzünə hesablanması asan (polinomial), tərsini tapmaq isə klassik mühitdə praktiki olaraq qeyri-mümkün dərəcədə çətin olan konkret bir riyazi problemin üzərində qurulur. Bu funksiyalar çox vaxt **təkyönlü funksiyalar** (*one-way functions*) adlanır və onların asimptotik mürəkkəblik fərqi aşağıdakı fundamental prinsiplərlə xarakterizə olunur:

- **RSA — Tam Ədədlərin Faktorizasiyası:** İki böyük gizli sadə ədədin ( $p$  və  $q$ ) verilərək hasilinin ( $n = p \cdot q$ ) hesablanması modulyar vurma əməliyyatı vasitəsilə cəmi  $O(\log^2 n)$  zaman mürəkkəbliyi ilə asanlıqla yerinə yetirilir. Lakin yalnız  $n$  mürəkkəb ədədi daxil edildikdə, onun orijinal  $p$  və  $q$  sadə vuruqlarını tapmaq problemi riyazi olaraq sub-eksponensial xarakter daşıyır (Rivest et al., 1978).

**Ən sürətli alqoritm:** Bu problemin həlli üçün indiyə qədər məlum olan ən sürətli ümumi təyinatlı klassik alqoritm **Ümumi Ədəd Sahəsi Ələyidir** (GNFS — *General Number Field Sieve*) (Lenstra et al., 1993). GNFS alqoritmının asimptotik zaman mürəkkəbliyi aşağıdakı sub-eksponensial funksiya ilə ifadə olunur:

$$T(n) = L_n \left[ \frac{1}{3}, c \right] = \exp \left( (c + o(1)) (\ln n)^{\frac{1}{3}} (\ln \ln n)^{\frac{2}{3}} \right) \quad (2)$$

Burada  $n$  faktorizasiya ediləcək ədədin bit uzunluğudur və  $c \approx \left( \frac{64}{9} \right)^{1/3} \approx 1.923$ -ə bərabərdir. Əgər eksponen daxilində  $\ln n$  əvəzinə  $n$  olsa idi onda mürəkkəblik xalis eksponent olardı.

- **Diffie–Hellman — Multiplikativ Diskret Loqarifm Problemi (DLP):** Sonlu bir  $\mathbb{F}_p^*$  multiplikativ qrupunda verilmiş  $g$  generatoru və  $x$  gizli skalyarı üçün  $y = g^x \pmod{p}$  ifadəsini hesablamaq, *kvadrat yüksəltmə və vurma* (*square-and-multiply*) alqoritmı ilə polinomial zamanda ( $O(\log x \cdot \log^2 p)$ ) olduqca sürətlidir. Lakin verilmiş  $g$ ,  $y$  və  $p$  parametrlərinə əsasən  $x = \log_g y \pmod{p}$  şərtini ödəyən gizli  $x$  dəyərinin tapılması klassik olaraq dözümlü bir problemdir (Diffie and Hellman, 1976).

**Ən sürətli alqoritm:** Ümumi sonlu meydanlar  $\mathbb{F}_p^*$  üzərində diskret loqarifmi hesablamaq üçün indiyə qədər mövcud olan ən sürətli klassik üsul, tam ədədlərin faktorizasiyasında olduğu kimi, yenə **Ümumi Ədəd Sahəsi Ələyi** (GNFS) alqoritmının xüsusi modifikasiyasıdır və RSA ilə eyni sub-eksponensial mürəkkəblik qrupuna ( $L_p[1/3, c]$ ) malikdir. Əgər meydanın xarakteristikası kiçikdirsə (məsələn,  $\mathbb{F}_{2^m}$ ), ən sürətli alqoritm

**Kvazi-Polinomial Zamanlı Alqoritmdir** (*Quasi-Polynomial Time Algorithm*), lakin kriptografik standartlarda əsasən GNFS baryerinə söykənən böyük sadə əsaslı ( $p$ ) meydanlardan istifadə olunur.

- **ECC — Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi (ECDLP):** Sonlu meydan üzərində təyin olunmuş bir elliptik əyrinin nöqtələr qrupu  $E(\mathbb{F}_p)$  daxilində  $P$  nöqtəsi və  $k$  gizli skalyarı verildikdə,  $Q = kP$  (nöqtə vurulması — *scalar multiplication*) əməliyyatını ikili vurma üsulu ilə polinomial zamanda hesablamaq asandır. Lakin əyri üzərindəki  $P$  və  $Q$  nöqtələri məlum olduqda,  $Q = kP$  şərtini ödəyən  $k$  tam ədədinin tapılması (ECDLP) tam **eksponensial** mürəkkəbliyə malikdir (Koblitz, 1987; Miller, 1985).

**Ən sürətli alqoritm:** Kriptografiyada istifadə olunan strukturlaşdırılmış xüsusi əyrilər istisna olmaqla, ümumi elliptik əyrilər üzərində ECDLP-ni həll edən ən sürətli klassik üsullar **Pollard-ın Rho alqoritmi** (*Pollard's rho for logarithms*) və **Körpə addımı, Nəhəng addım** (*Baby-step Giant-step*) alqoritmləridir. Bu alqoritmlərin asimptotik zaman mürəkkəbliyi xalis eksponensial xarakter daşıyır:

$$O(\sqrt{n}) \approx O(2^{m/2}) \quad (3)$$

Burada  $n$  elliptik əyri qrupunun tərtibi,  $m$  isə bit uzunluğudur. Bu xalis eksponensial maneə sayəsində ECC, sub-eksponensial mürəkkəbliyə malik RSA ilə müqayisədə xeyli kiçik açar ölçüləri ilə (məsələn, RSA-3072-yə qarşı cəmi ECC-256 bit) eyni təhlükəsizlik səviyyəsini təmin edir.

- **Kriptografik Heş Funksiyaları — Kolliziyanın Tapılması:** İxtiyari uzunluqlu giriş məlumatını sabit uzunluqlu bir çıxış silsiləsinə (heş dəyərinə) inikas etdirən təkyönlü funksiyalarda,  $h(x_1) = h(x_2)$  şərtini ödəyən iki fərqli  $x_1 \neq x_2$  giriş cütünü tapmaq problemidir (Rogaway and Shrimpton, 2004).

**Ən sürətli alqoritm:** Hər hansı daxili riyazi zəifliyi və ya struktur qüsuru olmayan ideal bir heş funksiyasında (məsələn, SHA-256) kolliziya tapmaq üçün ən effektiv ümumi yanaşma ehtimal nəzəriyyəsindəki ad günü paradoksuna əsaslanan **Ad Günü Hücumudur** (*Birthday Attack*). Bu hücumun ən optimal yaddaş və zaman effektivliyinə malik olan realizasiyası yenə **Pollard-ın Rho alqoritmının kolliziya tapma** variantıdır və asimptotik olaraq kvadrat kök dərəcəsindən asılı olan eksponensial mürəkkəblilik tələb edir:

$$O(2^{n/2}) \quad (4)$$

Burada  $n$  funksiyanın çıxış bit ölçüsüdür. Bu səbəbdən SHA-256 funksiyası kolliziya hücumlarına qarşı  $2^{128}$  əməliyyatlıq real klassik təhlükəsizlik marjası təqdim edir.

Bu fundamental riyazi problemlərin orta hal mürəkkəbliyi (*average-case complexity*) və hesablama asimmetriyası, müasir şifrələmə alqoritmlərinin, rəqəmsal imzaların və kriptografik kiber-müdafiə infrastructures-ın əsas keçilməz qalxanıdır.

### 3 Asimptotik Mürəkkəblilik və Formal Təriflər

Bir alqoritmın hesablama mürəkkəbliyi, daxil edilən giriş məlumatının ölçüsündən ( $n$ ) asılı olaraq tələb olunan resursların (əsasən zaman və yaddaş) artım tempini ifadə edir. Alqoritmın dəqiq işləmə vaxtı aparat təminatından və mühitdən asılı olaraq dəyişdiyi üçün hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsində abstrakt  $T(n)$  funksiyanının artım sürəti asimptotik analiz metodları ilə qiymətləndirilir (Cormen et al., 2022). Bu analizdə istifadə olunan əsas riyazi notasiyaların formal tərifləri və kriptografik mənaları aşağıdakı kimidir:



### 3.1 Formal Notasiyalar və Riyazi Mənaları

1. **Böyük-O Notasiyası ( $O(f(n))$ ) — Asimptotik Yuxarı Sərhəd:** Alqoritmin işləmə müddətinin asimptotik yuxarı sərhədini (mümkün ən pis hal ssenarisini) təyin edir.

$$O(f(n)) = \{T(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ elədir ki, } \forall n \geq n_0 \text{ üçün } 0 \leq T(n) \leq c \cdot f(n)\} \quad (5)$$

*Kriptografik mənası:* Müəyyən bir hücum alqoritminin effektivliyinin üst sərhədini göstərir. Kriptografiyada dürüst tərəfin şifrələmə/deşifrələmə alqoritmlərinin polinomial zamanda ( $O(n^d)$ ) sürətli işləməsini təmin etmək üçün istifadə olunur (Katz and Lindell, 2020).

2. **Böyük-Omega Notasiyası ( $\Omega(f(n))$ ) — Asimptotik Aşağı Sərhəd:** Alqoritmin işləmə müddətinin asimptotik aşağı sərhədini müəyyən edir.

$$\Omega(f(n)) = \{T(n) : \exists c > 0, n_0 > 0 \text{ elədir ki, } \forall n \geq n_0 \text{ üçün } 0 \leq c \cdot f(n) \leq T(n)\} \quad (6)$$

*Kriptografik mənası:* Kriptografik təhlükəsizlik marjasının ən fundamental riyazi ifadəsidir. Bir problemi həll etmək və ya şifrəni sındırmaq üçün dizayn edilə biləcək hər hansı bir hücumçunun (hətta ən optimal şəraitdə belə) **ən azı** nə qədər hesablama yükünə məruz qalacağını qəti olaraq müəyyən edir (Goldreich, 2001).

3. **Böyük-Theta Notasiyası ( $\Theta(f(n))$ ) — Sıx Sərhəd (Orta Hal):** Alqoritmin funksional artımının həm aşağı, həm də yuxarı sərhədlərinin eyni dərəcəli ( $f(n)$  funksiyası ilə hər iki tərəfdən məhdudlaşdırıldığını) olduğunu ifadə edir.

$$\Theta(f(n)) = \{T(n) : \exists c_1, c_2 > 0, n_0 > 0 \text{ elədir ki, } \forall n \geq n_0 \text{ üçün } 0 \leq c_1 \cdot f(n) \leq T(n) \leq c_2 \cdot f(n)\} \quad (7)$$

*Kriptografik mənası:* Alqoritmin əksər hallarda (orta şəraitdə — *average-case complexity*) nümayiş etdirdiyi real hesablama mürəkkəbliyini dəqiq xarakterizə edir (Sipser, 2013).

4. **Kiçik-o Notasiyası ( $o(f(n))$ ) — Qəti Kiçik Sərhəd:**  $T(n)$  funksiyasının  $f(n)$  ilə müqayisədə asimptotik olaraq tamamilə əhəmiyyətsiz dərəcədə kiçik artım tempinə malik olduğunu göstərir.

$$o(f(n)) = \{T(n) : \forall c > 0, \exists n_0 > 0 \text{ elədir ki, } \forall n \geq n_0 \text{ üçün } 0 \leq T(n) < c \cdot f(n)\} \quad (8)$$

Formal olaraq  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(n)}{f(n)} = 0$  şərtini ifadə edir. *Kriptografik mənası:* Sub-eksponensial alqoritmlərin (məsələn, GNFS) sürət əmsallarındakı  $o(1)$  payını hesablamaq və hücumçunun uğur qazanma ehtimalının sıfıra yaxınlaşan **səhlənkər funksiya** (*negligible function*) olduğunu riyazi olaraq sübut etmək üçün kritik rol oynayır.

### 3.2 Kriptografiyada Ən Çox Rast Gəlinən Mürəkkəblilik Sinifləri

Giriş ölçüsü  $n$  (məsələn, bit sayı) artdıqca alqoritmlərin zaman mürəkkəbliyi üç əsas qrupda təsnif edilir:

- **Polinomial Zaman ( $O(n^k)$ , burada  $k$  sabitdir):** Giriş ölçüsü artdıqca hesablama müddəti idarəolunan sürətlə böyüyür. Kriptografiyada qanuni istifadəçilərin icra etdiyi əməliyyatlar (şifrələmə,deşifrələmə, imzalama) mütləq polinomial zamanda işləməlidir ( $k$  adətən 1, 2 və ya 3 olur) (Katz and Lindell, 2020).

- **Eksponensial Zaman** ( $O(c^n)$ , burada  $c > 1$ ): Giriş ölçüsünün kiçik bir artımı hesablama müddətinin astronomik şəkildə böyüməsinə səbəb olur. Kriptografik hücum alqoritmlərinin (məsələn, simmetrik şifrələrin tam axtarış — *brute-force* ilə qırılması) bu sinfə aid olması tələb olunur ki, sistem təhlükəsiz qəbul edilsin (Goldreich, 2001).
- **Sub-eksponensial Zaman:** Polinomial zamandan daha yavaş, lakin xalis eksponensial zamandan xeyli sürətli olan "keçid" sinfidir. Bu sinif formal olaraq aşağıdakı  $L$ -notasiyası ilə ifadə olunur (?):

$$L_n[\alpha, c] = \exp((c + o(1))(\ln n)^\alpha (\ln \ln n)^{1-\alpha}) \quad (9)$$

Burada  $\alpha \in [0, 1]$  parametrinin qiymətinə əsasən asimptotik artım tempinin xarakteri müəyyən olunur:

- $\alpha = 0$  olduqda ifadə polinomial zaman mürəkkəbliyinə ( $\exp(c \ln \ln n) = (\ln n)^c$ ) çevrilir.
- $\alpha = 1$  olduqda ifadə daxili  $n$  ölçüsünə görə xalis eksponensial funksiya bərabər olur.
- $\alpha = 1/2$  olduqda funksiya RSA-nı sındıran bəzi klassik faktorizasiya metodlarının (məsələn, Kvadratik Ələk) mürəkkəbliyini göstərir:

$$L_n[1/2, c] = \exp((c + o(1))\sqrt{\ln n \ln \ln n}) \quad (10)$$

- Hazırda ən güclü ümumi təyinatlı faktorizasiya alqoritmi olan GNFS isə daha sürətli işləyən və asimptotik maneəni daha da azaldan  $L_n[1/3, c]$  mürəkkəbliyinə malikdir (Lenstra et al., 1993). Məhz bu sub-eksponensial zəifliyə görə RSA açarları (məsələn, RSA-2048) tam eksponensial çətinliyə malik ECC açarlarından (məsələn, ECC-256) xeyli böyük seçilməlidir.

### 3.3 Asimptotik Notasiyalar üçün Konkret və Praktiki Misallar

Asimptotik notasiyaların riyazi mahiyyətini və "yuxarı/aşağı/sıx sərhəd" anlayışlarını daha yaxşı anlamaq üçün real alqoritmik və kriptografik ssenarilərdən götürülmüş aşağıdakı konkret misallara nəzər salaq:

#### 1. Böyük-O Notasiyası ( $O(f(n))$ ) üçün Misallar:

- *Riyazi Misal:*  $f(n) = 3n^2 + 5n + 8$  funksiyası verilmişdir. Burada  $n$  sonsuza doğru artdıqca,  $n^2$  həddi artım sürətinə görə digər hədləri tamamilə üstələyir. Sabit əmsali nəzərə almasaq, bu funksiyanın asimptotik yuxarı sərhədi  $O(n^2)$  olur. Çünki kifayət qədər böyük  $n$  dəyərlərindən başlayaraq ( $n \geq n_0$ ), bu funksiya həmişə  $c \cdot n^2$  funksiyasından kiçik və ya ona bərabər qalacaqdır (Sipser, 2013).
- *Kriptografik Misal (Tam Axtarış):* Bir hücumçunun  $n$  bit uzunluğunda gizli açarı tapmaq üçün bütün mümkün variantları tək-tək yoxladığını (tam axtarış) fərz edək. Əgər onun bəxti ən pis halda gətirərsə, o, bütün  $2^n$  variantın hamısını yoxlamalı olacaq. Bu halda hücum alqoritminin maksimum işləmə müddəti (yuxarı sərhədi)  $O(2^n)$  eksponensial mürəkkəbliyi ilə ifadə olunur (Katz and Lindell, 2020).

#### 2. Böyük-Omega Notasiyası ( $\Omega(f(n))$ ) üçün Misallar:

- *Riyazi Misal:*  $f(n) = 5n^3 + 100n$  funksiyasını götürək. Bu funksiyanın artım sürəti ən azı  $n^3$  dərəcəsidir. Sabitləri və kiçik hədləri atsaq, deyə bilərik ki, bu funksiya  $\Omega(n^3)$ -dür. Çünki elə bir  $c > 0$  seçə bilərik ki, müəyyən bir nöqtədən sonra  $5n^3 + 100n \geq 1 \cdot n^3$  şərti həmişə ödənilsin.
- *Kriptografik Misal (Minimum Şərt):* Qiyməti  $N$  (və bit uzunluğu  $n = \log_2 N$ ) olan böyük bir RSA modulunu sadə vurularına ayırmaq istəyən bir alqoritm təsəvvür edək. Bu problemi həll etmək üçün dizayn ediləcək ən sadə bölmə üsulu (*trial division*) belə, bizdən ən optimal halda belə  $\Omega(\sqrt{N}) \approx \Omega(2^{n/2})$  qədər əməliyyat tələb edir. Bu, problemin həlli üçün hücumçudan tələb olunan **minimum** asimptotik resurs həddini göstərir (Sipser, 2013).

### 3. Böyük-Theta Notasiyası ( $\Theta(f(n))$ ) üçün Misallar:

- *Riyazi Misal:*  $f(n) = 7n^2 - 3n$  funksiyası verilmişdir. Bu funksiya həm  $O(n^2)$  şərtini, həm də  $\Omega(n^2)$  şərtini eyni anda ödəyir. Çünki funksiyanın real artım tempi dəqiq olaraq  $n^2$  ilə mütənasibdir. Deməli, bu funksiya üçün sıx sərhəd  $\Theta(n^2)$ -dir (Sipser, 2013).
- *Kriptografik Misal (Modulyar Multiplikasiya):* Diffie–Hellman və RSA-nın əsasını təşkil edən iki  $n$  bitlik ədədin modulyar vurulması alqoritmini (məsələn, Montgomery vurulması) nəzərdən keçirək. Bu alqoritm giriş elementlərinin qiymətindən asılı olmayaraq bitlərin çarpaz vurulması prinsiplərinə görə hər iki sərhəddə oxşar davranış nümayiş etdirir. İşləmə vaxtı həmişə kvadratik şəkildə dəyişdiyindən, bu əməliyyatın daxili asimptotik mürəkkəbliyi sıx sərhədlə —  $\Theta(n^2)$  olaraq təyin olunur (Katz and Lindell, 2020).

## 3.4 Asimptotik Sərhədlərin Formal Riyazi Tərifləri

Kriptografik alqoritmlərin həm dürüst tərəflər üçün effektivliyini, həm də hücumçular üçün keçilməzliyini analiz etmək üçün istifadə olunan dörd fundamental asimptotik notasiyanın formal riyazi tərifləri aşağıdakı kimidir:

**Tərif 3.1** (Böyük- $O$  Notasiyası (Asimptotik Yuxarı Sərhəd)).  $f(n) = O(g(n))$  olması üçün elə müsbət  $c$  və  $n_0$  sabitləri mövcud olmalıdır ki, hər  $n \geq n_0$  üçün aşağıdakı şərt ödənilsin:

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \quad (11)$$

*Kriptografiyada bu notasiya dürüst tərəflərin (şifrələmə və deşifrələmə) istifadə etdiyi alqoritmlərin maksimal iş zamanını sərhədləmək üçün istifadə olunur.*

**Tərif 3.2** (Böyük- $\Omega$  Notasiyası (Asimptotik Aşağı Sərhəd)).  $f(n) = \Omega(g(n))$  olması üçün elə müsbət  $c$  və  $n_0$  sabitləri mövcud olmalıdır ki, hər  $n \geq n_0$  üçün aşağıdakı şərt ödənilsin:

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n) \quad (12)$$

**Kriptografik Əhəmiyyəti:** Hücumçunun bir şifrəni sındırmaq üçün sərf etməli olduğu minimum resursu ifadə edir. Biz istəyirik ki, hücum alqoritmlərinin mürəkkəbliyi hər zaman  $\Omega(2^{n/2})$  və ya  $\Omega(2^n)$  kimi alt sərhədlərdən aşağı düşməsin.

**Tərif 3.3** (Böyük- $\Theta$  Notasiyası (Asimptotik Sıx Sərhəd)).  $f(n) = \Theta(g(n))$  olması üçün elə müsbət  $c_1, c_2$  və  $n_0$  sabitləri mövcud olmalıdır ki, hər  $n \geq n_0$  üçün aşağıdakı şərt ödənilsin:

$$0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad (13)$$

Bu,  $f(n)$  funksiyasının asimptotik olaraq  $g(n)$  ilə eyni tempdə artdığını göstərir ( $f(n) = O(g(n))$ ) və  $f(n) = \Omega(g(n))$  şərtləri eyni anda ödənilir).

**Tərif 3.4** (Kiçik- $o$  Notasiyası (Asimptotik Qəti Kiçik)).  $f(n) = o(g(n))$  olması üçün, funksiyaların limiti aşağıdakı şərti ödəməlidir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \quad (14)$$

Bu notasiya xüsusilə GNFS alqoritminin iş zamanındakı sub-eksponensial ifadələrdə ( $o(1)$  kimi) və hücumçunun uğur qazanma ehtimalını təyin edən səhlənkər funksiyaların asimptotik analizində kritik rol oynayır.

### 3.5 Müasir Misal: AES-128 Standartının Tam Axtarış Mürəkkəbliyi

AES-128 (*Advanced Encryption Standard*) simmetrik şifrələmə alqoritminin tam axtarış hücumlarına qarşı dayanıqlığı  $2^{128}$  hesablama mürəkkəbliyinə əsaslanır. Bu riyazi miqyasın praktiki olaraq nə dərəcədə keçilməz olduğunu anlamaq üçün aşağıdakı astrofiziki və hesablama sse-narisini nəzərdən keçirək:

- **Hesablama Gücü:** Dünyanın ən güclü superkompüterlərindən ibarət olan və saniyədə  $10^{15}$  əməliyyat (1 *Petaflops*) icra edə bilən nəhəng bir infrastrukturun yalnız bu açarı tapmağa ayrıldığını fərz edək.
- **Zaman Mürəkkəbliyi:** Bir ildə təxminən  $3.15 \times 10^7$  saniyə olduğunu nəzərə alsaq, həmin superkompüter bir ildə maksimum  $3.15 \times 10^{22}$  açar yoxlaya bilər. Bu sürətlə bütün açar fəzasını ( $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ ) tamamilə dərəcə etmək üçün tələb olunan zaman aşağıdakı kimi hesablanır:

$$T = \frac{3.4 \times 10^{38}}{3.15 \times 10^{22}} \approx 1.08 \times 10^{16} \text{ il} \quad (15)$$

- **Kosmoloji Müqayisə:** Müasir astrofiziki tapıntılara görə kainatın təxmini yaşı  $\approx 1.38 \times 10^{10}$  ildir (təxminən 13.8 milyard il). Bu isə o deməkdir ki, mövcud ən sürətli infrastrukturla belə AES-128-i sındırmaq üçün **kainatın yaşından təxminən 780,000 dəfə daha uzun bir vaxt** tələb olunur.

Məhz bu kəskin eksponensial baryerə görə, hər hansı bir daxili riyazi zəiflik tapılmadığı müddətcə, AES-128 alqoritmi klassik hesablama mühitində praktik olaraq tamamilə qırıla bilməz və keçilməz qəbul edilir (Katz and Lindell, 2020).

## 4 Mürəkkəblik Sinifləri

Hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsinə qərar problemləri (*decision problems*) həlli üçün tələb olunan zaman və yaddaş resurslarına görə müəyyən struktur qruplarına — mürəkkəblik siniflərinə ayrılır. Kriptografiyanın riyazi analizində aşağıdakı fundamental siniflərin tərifləri əsas götürülür (Sipser, 2013):

**Tərif 4.1** (P Sinfi — Polynomial-time). *Deterministik Turing maşınında (və ya klassik bir kompüterdə) giriş ölçüsü  $n$  olmaqla,  $O(n^k)$  (burada  $k$  sabitdir) polinomial zamanda həll edilə bilən qərar problemlərinin çoxluğu* (Sipser, 2013).

*Kriptografik əhəmiyyəti: Bu sinfə aid problemlər "effektiv şəkildə həll olunan" hesab edilir. Şifrələmə, deşifrələmə və rəqəmsal imza generasiyası/verifikasiyası kimi qanuni istifadəçi əməliyyatları mütləq P sinfində olmalıdır (Katz and Lindell, 2020).*

**Tərif 4.2** (NP Sinfi — Nondeterministic Polynomial-time). *Qeyri-deterministik Turing maşınında polinomial zamanda həll edilə bilən və ya hər hansı bir deterministik alqoritmlə verilmiş həll namizədinin (sertifikatın) düzgünlüyü polinomial zamanda yoxlana (verifikasiya edilə) bilən problemlərin çoxluğudur* (Sipser, 2013).

*Kriptografik əhəmiyyəti: Kriptografiyanın nəzəri mövcudluğu  $P \neq NP$  fərziyyəsinə əsaslanır. Əgər bir şifrəni sındırmaq NP sinfindədirsə, bu o deməkdir ki, düzgün açar (və ya gizli rəqəmsal imza) bizə verildikdə onun doğruluğunu tez (polinomial) yoxlaya bilərik, lakin həmin açarı sıfırdan tapmaq (həll etmək) asimptotik olaraq çox çətindir* (Goldreich, 2001).

**Tərif 4.3** (NP-tam və NP-çətin). *Bir problemin NP-tam (NP-complete) olması üçün o, həm NP sinfinə aid olmalı, həm də NP-dəki bütün digər problemlər polinomial zamanda həmin problemə polinomial zaman reduksiyası (Karp reduksiyası —  $\leq_P$ ) edilə bilməlidir. Başqa sözlə, bunlar NP sinfinin ən çətin problemləridir* (Sipser, 2013).

*Əgər bir problem NP-dəki bütün problemlər qədər çətindirsə, lakin özünün NP sinfində olması şərt deyil (məsələn, qərar problemi deyil, axtarış və ya optimallaşdırma problemidir), o, NP-çətin (NP-hard) adlanır* (Sipser, 2013).

*Kriptografik əhəmiyyəti: Geniş yayılan yanlış təsəvvürlərin əksinə, NP-tam problemlər kriptografik primitivlərin qurulması üçün birbaşa yararlı deyil. Çünki NP-tamlıq problemin ən pis halda (worst-case complexity) çətin olduğunu zəmanət edir; lakin kriptografiyaya təsadüfi seçilmiş parametrlərlə orta halda (average-case complexity) keçilməz olan və birtərəfli funksiya xüsusiyyəti göstərən xüsusi problemlər lazımdır* (Goldreich, 2001).

**Tərif 4.4** (BQP Sinfi — Bounded-error Quantum Polynomial-time). *Kvant Turing maşınında (və ya universal bir kvant kompüterində) giriş ölçüsü  $n$  olmaqla,  $O(n^k)$  (burada  $k$  sabitdir) polinomial zamanda maksimum  $1/3$  xəta ehtimalı (və ya ən azı  $2/3$  doğru cavab ehtimalı) ilə həll edilə bilən qərar problemlərinin çoxluğudur* (Sipser, 2013).

*Kriptografik əhəmiyyəti: Bu sinif müasir asimmetrik kriptografiyanın asimptotik təhlükəsizlik modelinə birbaşa fundamental təhdid yaradır. Şor alqoritmi sübut etdi ki, klassik kompüterlər üçün sub-eksponensial və ya eksponensial zaman tələb edən tam ədədlərin faktorizasiyası və diskret loqarifm (DLP/ECDLP) problemləri BQP sinfinə aiddir. Yəni kvant kompüterləri bu problemləri polinomial zamanda effektiv şəkildə həll edə bilər* (Katz and Lindell, 2020).

#### 4.1 Kriptografiyanın Böyük Paradoksu: NP-Tamlıq Niyə Təhlükəsizliyə Zəmanət Vermir?

Hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsinə giriş kurslarında NP-tam (NP-complete) mürəkkəblilik sinfi effektiv həlli olmayan "ən çətin" problemlərin zirvəsi kimi təqdim olunur. Lakin kriptografiya elmində fundamental bir qayda var: **Bir problemin NP-tam olması, onun əsasında təhlükəsiz bir kriptosistem qurmaq üçün kifayət deyil və çox vaxt təhlükəlidir.**

Bu paradoksal vəziyyətin kökündə mürəkkəblilik nəzəriyyəsi ilə kriptografiyanın hədəflərinin fərqli olması dayanır:

1. **Klassik Mürəkkəblilik Nəzəriyyəsi — Ən Pis Hal Mürəkkəbliyi (Worst-Case Complexity):** Bir problemin NP-tam sinfinə aid olması o deməkdir ki, həmin problemin daxilində sındırılması eksponensial zaman tələb edən *ən azı bir neçə* "həddindən artıq çətin" instansiya (nümunə) mövcuddur. Lakin bu, problemin bütün instansiyalarının çətin olduğu mənasına gəlmir.
2. **Kriptografiya — Orta Hal Mürəkkəbliyi (Average-Case Complexity):** Kriptografik alqoritmə açarlar təsadüfi seçildiyi üçün, sistemin təhlükəsiz olması üçün təsadüfi seçilən

**demək olar ki, bütün instansiyaların** (orta halın) sındırılması hücumçu üçün qeyri-mümkün olmalıdır.

Əgər biz bir  $NP$ -tam problemi (məsələn, *Knapsack* problemini) birbaşa şifrələmədə istifadə etsək, dürüst tərəflərin mesajı deşifrə edə bilməsi üçün alqoritmin daxilinə riyazi bir "gizli qapı" (*trapdoor*) yerləşdirməli oluruq. Bu gizli qapı, strukturu təsadüfilikdən uzaqlaşdırır və problemi  $NP$ -tamlığın "ən pis hal" çətinliyindən çıxarıb, hücumçunun xətti cəbr üsulları ilə (məsələn, LLL latı reduksiya alqoritmi ilə) asanlıqla həll edə biləcəyi "asit hal" müstəvisinə salır.

**Pedaqoji Fokus:** Nəzərə alın ki, müasir post-kvant kriptografiyasında (məsələn, *Lattice-based cryptography* - qəfəs əsaslı kriptografiya) istifadə olunan  $LWE$  (*Learning With Errors*) kimi problemlər həm **ən pis hal**, həm də **orta hal** mürəkkəblilikləri arasında ciddi riyazi reduksiya malikdir. Yəni sübut olunmuşdur ki, orta halı sındırmaq ən pis halı sındırmaq qədər çətinidir. Kriptografiya axtardığımız ideal riyazi zamanət məhz budur.

## 4.2 Müasir Misal: Parol Qırılmasının Hesablama Mürəkkəbliyi

Mürəkkəblilik nəzəriyyəsinin praktikada necə işlədiyini görmək üçün tam axtarış üsulu ilə parolların sındırılması ssenarisinə baxaq. Fərz edək ki, hücumçu saniyədə  $10^9$  (1 milyard) həş yoxlaya bilən güclü bir hesablama infrastrukturuna malikdir. Sabit  $L = 8$  simvoldan ibarət parollarda istifadə olunan simvol çoxluğunun ölçüsü ( $N$ ) artdıqca, kombinasiya fəzasının astronomik miqyası aşağıdakı kimi dəyişir:

- **Yalnız kiçik ingilis hərfləri** ( $N = 26$ ): Mümkün kombinasiyaların sayı  $26^8 \approx 2.08 \times 10^{11} \approx 2^{38}$  bərabərdir. Belə bir parolun tam sındırılması ən pis hal ssenarisində cəmi təxminən 3.5 dəqiqə çəkir.
- **Alfanumerik dəst (Kiçik hərflər + Rəqəmlər,  $N = 36$ )**: Kombinasiyaların sayı  $36^8 \approx 2.82 \times 10^{12} \approx 2^{41}$  səviyyəsinə yüksəlir. Bu halda maksimum sındırma müddəti təxminən 47 dəqiqəyə qədər artır.
- **Tam standart ASCII dəsti** ( $N = 95$ ): Böyük-kiçik hərflər, rəqəmlər və xüsusi simvollar daxil edildikdə kombinasiya fəzası  $95^8 \approx 6.63 \times 10^{15} \approx 2^{52}$  həddinə çatır. Eyni avadanlıqla bu parolun tam sındırılması üçün tələb olunan zaman artıq günlərlə ölçülür:

$$T = \frac{6.63 \times 10^{15}}{10^9 \times 86400} \approx 76.7 \text{ gün} \quad (16)$$

*Mürəkkəblilik nəzəriyyəsi baxımından mühüm qeyd:* Yuxarıdakı misallarda parolun uzunluğu ( $L = 8$ ) sabit bir parametrdə olduğu üçün hər üç ssenarinin asimptotik mürəkkəbliyi riyazi olaraq  $O(1)$  sabit zaman sinfinə aiddir. Burada  $O(1)$  asimptotik olaraq zamanın giriş parametrindən (uzunluqdan) asılı olmayaraq sabit qaldığını göstərir, lakin bu sabitin daxili qiyməti ( $95^8$  əməliyyat) praktiki olaraq hələ də böyük hesablama yükü tələb edir.

Kriptografik təhlükəsizliyi təmin edən həqiqi **eksponensial zaman mürəkkəbliyi** ( $O(N^L)$ ) simvol çoxluğunun ( $N$ ) deyil, məhz parolun uzunluğunun ( $L$ ) bir dəyişən (giriş ölçüsü) olaraq xətti şəkildə artması ilə formalaşır. Məsələn, tam ASCII dəstində ( $N = 95$ ) parol uzunluğu  $L = 8$ -dən  $L = 16$ -ya qaldırıldıqda, kombinasiya fəzası  $95^{16} \approx 4.4 \times 10^{31}$  səviyyəsinə çatır və eyni superkompüterlə sındırma müddəti  $1.39 \times 10^{15}$  il olmaqla praktiki olaraq qeyri-mümkün hala gəlir (Katz and Lindell, 2020).

### 4.3 Açar Uzadılması və Müasir Parol Heş Funksiyaları

Yuxarıdakı misaldan görüldüyü kimi, əgər istifadə olunan heş alqoritmi (məsələn, MD5 və ya SHA-256) daxili struktur baxımından çox sürətlidirsə, hücumçu paralel hesablama sistemləri (GPU və ya ASIC) vasitəsilə saniyədə milyardlarla parol sınağı həyata keçirə bilər (Katz and Lindell, 2020).

Bu təhdidin qarşısını almaq üçün müasir sistemlər **açar uzadılması** (*key stretching*) üsullarına əsaslanan, qəsdən hesablama və yaddaş baxımından dözümlü (*slow-by-design*) dizayn edilmiş xüsusi parol heşləmə standartlarından istifadə edir:

- **PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2):** Giriş parametrinə əsasən daxili heş funksiyasını (məsələn, SHA-256) minlərlə dövr (*iteration*) ərzində təkrar-təkrar icra edərək bir parolun heşlənmə müddətini süni olaraq uzadır. Bu mexanizm, hücumçunun tam axtarış alqoritminin zaman mürəkkəbliyi xətti şəkildə artırır.
- **Bcrypt və Scrypt:** PBKDF2-nin yalnız mərkəzi prosessor (CPU) zamanını artırmasına qarşı, hücumçuların paralel GPU/ASIC sistemlərindən istifadə etməsini çətinləşdirmək üçün yaddaş baryeri gətirən ilk funksiyalardır. Xüsusilə Scrypt, alqoritmi icra etmək üçün müəyyən miqdarda statik yaddaş tələb edərək aparat təminatı əsaslı hücumların iqtisadi səmərəliliyini azaldır.
- **Argon2 (Password Hashing Competition Qalibi):** Müasir dövrün ən təhlükəsiz və rəsmi parol heşləmə funksiyası hesab olunur (Katz and Lindell, 2020). O, yalnız zaman mürəkkəbliyini deyil, həm də asimptotik olaraq **yaddaş mürəkkəbliyi** (*memory-hard*) dinamik şəkildə tənzimləməyə imkan verir. Argon2 heş dəyəri hesablanarkən kompüterin operativ yaddaşında (RAM) böyük massivlər doldurur və daxili bitləri qeyri-xətti ardıcılıqla qarışdırır. Bu xüsusiyyət, hücumçuların xüsusi hazırlanmış avadanlıqlar (ASIC) vasitəsilə parolları paralel və ucuz şəkildə qırmasının qarşısını tamamilə alır.

## 5 Kriptografiyada Çətinlik Fərziyyələri (Hardness Assumptions)

Mürəkkəblik nəzəriyyəsində hələ də  $P \neq NP$  hipotezi rəsmi olaraq sübut olunmadığı üçün müasir asimmetrik kriptografiya xalis riyazi postulatlarla, yəni konkret hesablama problemlərinin polinomial zamanda həll edilə bilməyəcəyini qəbul edən **çətinlik fərziyyələrinə** əsaslanır (Katz and Lindell, 2020). Bu fundamental fərziyyələrin asimptotik mahiyyəti aşağıdakı kimidir:

- **FaktORIZASIYA Fərziyyəsi (Factoring Assumption):** Bu fərziyyəyə görə, elə bir polinomial zamanlı deterministik klassik alqoritm yoxdur ki, iki bərabər bit uzunluqlu təsadüfi sadə ədədin hasilindən ibarət olan  $N = p \cdot q$  mürəkkəb ədədini giriş elementi kimi qəbul edib, onun  $p$  və  $q$  vuruqlarını asanlıqla tapsın (Sipser, 2013). *RSA* kriptosisteminin bütün arxitekturası və təhlükəsizlik modeli bu fərziyyənin toxunulmazlığı üzərində qurulub.
- **Diskret Loqarifm Fərziyyəsi (Discrete Logarithm Assumption — DLA):** Multiplikativ sonlu qruplarda (məsələn,  $\mathbb{F}_p^*$  sonlu meydanının multiplikativ qrupunda), verilmiş  $g^x \pmod{p}$  və  $g$  dəyərlərinə əsasən gizli  $x$  eksponentini polinomial zamanda hesablamağın qeyri-mümkün olduğunu fərz edir (Katz and Lindell, 2020). *Diffie–Hellman* açar mübadiləsi və *ElGamal* şifrələmə alqoritmi bu asimptotik təmələ söykənir.

- **ECDLP Fərziyyəsi (Elliptic Curve Discrete Logarithm Assumption):** Sonlu meydan üzərində təyin olunmuş elliptik əyrilər qrupunda  $Q = kP$  skalyar vurma əməliyyatının tərsini tapmağın — yəni  $P$  və  $Q$  nöqtələri məlum olduqda  $k$  tam ədədinin hesablanması — sub-eksponensial zamanlı heç bir klassik həllinin olmadığını və ən optimal halda belə tam eksponensial zaman mürəkkəbliyi tələb etdiyini irəli sürür (Katz and Lindell, 2020).
- **Kolliziyaya Qarşı Dayanıqlıq Fərziyyəsi (Collision Resistance Assumption):** Kriptografik heş funksiyaları üçün elə bir effektiv (polynomial) alqoritmin mövcud olmadığını fərz edir ki, o,  $h(x) = h(y)$  şərtini ödəyən iki fərqli  $x \neq y$  giriş mesajını tapa bilsin (Katz and Lindell, 2020).

*Asimptotik və Kvant Perspektivindən Analiz:* Bu fərziyyələrdən ilk üçü (*Faktorizasiya, DLA, ECDLP*) yalnız klassik hesablama modelləri üçün keçərlidir. Universal kvant kompüterlərinin (**BQP** sinfi) reallaşması və *Şor alqoritmi*-nin tətbiqi bu üç fərziyyəni polynomial zamanla endirərək tamamilə qüvvədən salır. Kolliziyaya qarşı dayanıqlıq fərziyyəsi isə kvant dünyasında (*Grover alqoritmi*-nin kvadratik sürətləndirməsinə baxmayaraq) asimptotik olaraq çətin qəbul edilir.

## 6 Təhlükəsizlik Səviyyələri və Hesablama Hədləri

Kriptografiyada bir sistemin praktiki təhlükəsizlik gücü, hücumçunun sistemi sındırmaq üçün icra etməli olduğu ən optimal alqoritmin **minimum əməliyyat sayı** ilə ölçülür. Təhlükəsizlik səviyyəsi simmetrik olaraq  $k$  bit ilə ifadə edilir və bu, hücumçunun sistemi sındırmaq üçün asimptotik olaraq  $2^k$  qədər elementar hesablama addımı atmalı olduğunu göstərir (Katz and Lindell, 2020).

Müasir beynəlxalq standartlar (NIST, ECRYPT) çərçivəsində hesablama mürəkkəbliyinin praktiki bölgüsü və fərqli primitivlərin ekvivalentliyi aşağıdakı cədvəldə tənzimlənmişdir:

Table 1: Kriptografik Primitivlər və Asimptotik Təhlükəsizlik Səviyyələri

| Kriptografik Primitiv    | Açar / Çıxış Ölçüsü | Hesablama Mürəkkəbliyi                    | Effektiv Təhlükəsizlik |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| AES-128                  | 128 bit             | $O(2^{128})$                              | 128 bit                |
| AES-256                  | 256 bit             | $O(2^{256})$                              | 256 bit                |
| SHA-256 (Kolliziya)      | 256 bit             | $O(2^{128})$ ( <i>Ad Günü Paradoksu</i> ) | 128 bit                |
| RSA-2048 (Faktorizasiya) | 2048 bit            | $L_N[1/3, c]$ ( <i>Sub-eksponensial</i> ) | $\approx 112$ bit      |
| ECC-256 ( <i>ECDLP</i> ) | 256 bit             | $O(2^{128})$ ( <i>Pollard's Rho</i> )     | 128 bit                |

- **AES-128 və AES-256 Qarşılaşdırılması:** AES-128 şifrəsinə qarşı məlum olan ən effektiv klassik hücum metodu tam axtarış olduğu üçün onun asimptotik mürəkkəbliyi xalis eksponensial  $O(2^{128})$  addımdır. AES-256 isə  $O(2^{256})$  əməliyyatlıq nəhəng bir kombinasiya fəzası təqdim edir. Bu miqyas sistemi həm klassik, həm də *Grover alqoritmi*-nin kvadratik sürətləndirmə effektini ( $\sqrt{2^{256}} = 2^{128}$ ) nəzərə almaqla gələcək kvant hücumlarına qarşı tamamilə təhlükəsiz edir.
- **SHA-256 və Ad Günü Paradoksu:** SHA-256 funksiyası 256 bitlik sabit çıxış hasil etdiyi üçün onun ilkin obraza qarşı dayanıqlıq (*pre-image resistance*) mürəkkəbliyi  $O(2^{256})$ -dir. Lakin **kolliziya tapmaq** problemi riyazi ehtimal nəzəriyyəsindəki ad günü paradoksuna əsaslandığı üçün asimptotik mürəkkəblik kəskin şəkildə azalaraq çıxış bit ölçüsünün



kvadrat kökünə, yəni  $\sqrt{2^{256}} = 2^{128}$  əməliyyata enir (Katz and Lindell, 2020). Buna görə də 256 bitlik bir heş funksiyası kolliziyaya qarşı ssenarilərdə yalnız 128 bitlik effektiv müdafiə marjası təmin edə bilər.

- **Asimmetrik Primitivlərin Kontrastı (RSA və ECC):** Cədvəldən göründüyü kimi, RSA-nın əsasındakı tam ədədlərin faktorizasiyası problemi sub-eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malikdir. Bu səbəbdən cəmi 112 bitlik effektiv təhlükəsizlik səviyyəsini qorumaq üçün belə astronomik ölçülü 2048 bitlik RSA açarlarından istifadə edilməlidir. Bunun əksinə olaraq, elliptik əyrilər (ECDLP) üzərindəki ən güclü klassik hücum (Pollard's rho alqoritmi) tam eksponensial mürəkkəbliyə ( $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ ) malikdir (Katz and Lindell, 2020). Bu səbəbdən cəmi 256 bitlik bir ECC açarı, 2048 bitlik hantal bir RSA açarından asimptotik olaraq daha yüksək (128 bitlik) effektiv təhlükəsizlik və resurs səmərəliliyi təklif edir.

## 6.1 Müasir Misal: Ad Günü Paradoksu və Kolliziya Mürəkkəbliyi

Kriptoqrafik heş funksiyalarında ixtiyari uzunluqlu iki fərqli girişin eyni çıxış dəyərini verməsi hadisəsi **kolliziya (collision)** adlanır. Ehtimal nəzəriyyəsidəki "Ad günü paradoksu" prinsiplərinə əsasən,  $n$  bitlik çıxış fəzasına malik olan bir heş funksiyasında təsadüfi seçimlərlə ilk kolliziyayı tapmaq üçün tələb olunan asimptotik əməliyyat sayı çıxış fəzasının tam kombinasiyası ( $2^n$ ) qədər deyil, onun kvadrat kökü qədərdir (Katz and Lindell, 2020):

$$O(\sqrt{2^n}) = O(2^{n/2}) \quad (17)$$

- **SHA-256 üçün Kolliziya Analizi:** SHA-256 funksiyasının çıxışı 256 bitdir ( $n = 256$ ). Əgər hücumçu konkret bir sənədin heş dəyərinə bərabər olan başqa bir sənəd axtarsaydı (pre-image hücumu), ona  $2^{256}$  əməliyyat lazım olardı. Lakin hücumçunun məqsədi sadəcə hər hansı iki fərqli sənədin eyni heşi verməsini (kolliziya) tapmaqdırsa, ad günü paradoksu sayəsində bu mürəkkəblik  $2^{256/2} = 2^{128}$  əməliyyata enir (Katz and Lindell, 2020). Bu səbəbdən rəqəmsal imzalarda saxtakarlığın qarşısını almaq üçün heş funksiyasının bit ölçüsü simmetrik şifrlərdən ən azı iki dəfə böyük seçilməlidir.

## 6.2 Kolliziya Mürəkkəbliyi: Ad Günü Paradoksu və Qrover Hücumlarının Riyazi Təhlili

Kriptoqrafik heş funksiyalarının təhlükəsizliyi birbaşa **kolliziya dözümlülüyü (collision resistance)** ilə ölçülür. Təbii olaraq elə təəssürat yarana bilər ki,  $n$ -bit çıxış verən bir hash funksiyasında eyni çıxışı verən iki fərqli girişi (yəni  $h(x) = h(y)$  şərtini ödəyən  $x \neq y$  cütlüyünü) tapmaq üçün tam axtarış (brute-force) mürəkkəbliyi  $O(2^n)$  olmalıdır. Lakin ehtimallar nəzəriyyəsidəki **Ad Günü Paradoksu** bu mürəkkəbliyi kəskin şəkildə aşağı salır.

Asimptotik olaraq, eyni çıxışa sahib iki təsadüfi giriş tapmaq (kolliziya yaratmaq) üçün lazım olan cəhdlərin sayı aşağıdakı approximation (yaxınlaşma) ilə təyin olunur:

$$T_{coll}(n) \approx \sqrt{2^n} = 2^{\frac{n}{2}} \quad (18)$$

Bu o deməkdir ki, SHA-256 funksiyası birdəfəlik şifrlər (pre-image) üçün 256-bit təhlükəsizlik marjası təqdim etdiyi halda, kolliziya tapmaq istəyən hücumçu üçün bu marja cəmi  $2^{128}$  əməliyyata bərabərdir.

### 6.2.1 Kvant Müstəvisində Qrover Alqoritminin Kolliziyaya Təsiri

Simmetrik kriptografiyada digər bir kritik kiber-təhdid *Lov Grover* tərəfindən 1996-cı ildə irəli sürülmüş kvant axtarış alqoritmidir. Qrover alqoritmı nizamlanmamış verilənlər bazasında axtarışı  $O(N)$  zamandan  $O(\sqrt{N})$  zamana endirir.

Kolliziya mürəkkəbliyi baxımından analiz etdikdə:

1. **Klassik Kolliziya Hücumu:** Ad günü paradoksu ilə  $O(2^{n/2})$  mürəkkəblik tələb edir.
2. **Kvant Kolliziya Hücumu:** BHT alqoritmı (*Brassard-Høyer-Tapp*) və Qrover iterasiyalarının kombinasiyası ilə kolliziya tapma mürəkkəbliyi **kubik kökə** — yəni  $O(2^{n/3})$  səviyyəsinə qədər sıxılır.

Table 2: Kolliziya Tapma Mürəkkəbliyinin Asimptotik Müqayisəsi

| Hücum Növü                                     | Hesablama Modeli | Asimptotik Mürəkkəblik |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tam Axtarış ( <i>Brute-force</i> )             | Klassik / İdeal  | $O(2^n)$               |
| Ad Günü Hücumu ( <i>Birthday Attack</i> )      | Klassik Kompüter | $O(2^{n/2})$           |
| Kvant Kolliziya Hücumu ( <i>BHT / Grover</i> ) | Kvant Kompüter   | $O(2^{n/3})$           |

**Nəticə və Dizayn Qərarı:** Bu riyazi asimptotika bizə post-kvant erası üçün vacib bir dizayn dərsi verir. Əgər klassik dünyada 128-bitlik kolliziya təhlükəsizliyi üçün SHA-256 ( $2^{256/2} = 2^{128}$ ) kifayət edirdisə, kvant kompüterlərinin  $2^{n/3}$  hücum gücünə qarşı eyni 128-bitlik təhlükəsizlik səviyyəsini qorumaq üçün tələbələrə ən azı SHA-3-384 və ya SHA-512 ( $2^{512/3} \approx 2^{170} > 2^{128}$ ) istifadə etməyin zəruriliyi aşılmalıdır.

## 7 Kvant Mürəkkəbliyi və Post-Kvant Dövrü

Hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi kvant kompüterlərinin meydana çıxması ilə yeni bir asimptotik mərhələyə qadam qoymuşdur. Kvant hesablama modellərinin effektiv şəkildə həll edə bildiyi qərar problemləri **BQP** (*Bounded-error Quantum Polynomial-time*) mürəkkəblik sinfində qruplaşdırılır (Sipser, 2013). Kvant fizikasının superpozisiya və dolaşıqlıq (*entanglement*) prinsiplərindən istifadə edən xüsusi kvant alqoritmləri, klassik hesablama mühitində eksponensial dərəcədə çətin qəbul edilən çətinlik fərziyyələrini polinomial zamanda həll etməyə imkan verir:

- **Şor Alqoritmı:** *Peter Shor* tərəfindən irəli sürülən bu kvant alqoritmı, böyük mürəkkəb ədədlərin faktorizasiyasını və sonlu qruplarda diskret loqarifm problemini cəmi kubik polinomial zamanda həll edir. Sındırılacaq  $N$  modulunun bit uzunluğu  $n = \lceil \log_2 N \rceil$  olmaqla, alqoritmın zaman mürəkkəbliyi  $O(n^3)$ -ə bərabərdir. Bu isə o deməkdir ki, kifayət qədər böyük fiziki kvant kompüterləri inşa edildiyi an, müasir asimmetrik kriptografiyanın əsas sütunları olan *RSA*, *Diffie-Hellman* və *ECC* alqoritmləri asimptotik dayanıqlığını tamamilə itirərək yararsız hala gələcəkdir.

- **Qrover Algoritmi:** Strukturlaşdırılmamış axtarış fəzalarında və ya kriptografik funksiyaların tərs obrazının sıfırdan tapılmasında tətbiq olunan bu kvant algoritmi, tam axtarış hücumlarının mürəkkəbliyi kvadrat kök dərəcəsində azaldır. Əgər klassik mühitdə  $N$  sayda variantı yoxlamaq üçün  $O(N)$  elementar addım tələb olunursa, Qrover algoritmi bu mürəkkəbliyi asimptotik olaraq  $O(\sqrt{N})$  səviyyəsinə endirir.

Şor və Qrover alqoritmlərinin yaratdığı bu asimptotik təhdidlər kiber-təhlükəsizlik dünyasını universal kvant kompüterlərinin belə sub-eksponensial və ya polinomial zamanda həll edə bilməyəcəyi, həm klassik həm də kvant dünyasında çətin qəbul edilən qəfəs əsaslı (*lattice-based*) problemlərə (məsələn, *SVP* — *Shortest Vector Problem* və *LWE* — *Learning With Errors*) söykənən **Post-Kvant Kriptografiyası** (*Post-Quantum Cryptography* — *PQC*) standartlarına keçməyə məcbur edir.

## 7.1 Kvant Sıçrayışı: Şor Algoritmi və BQP Sınıfı

Kvant hesablamalarının klassik kriptografiyaya vurduğu ən böyük zərbə *Peter Shor* tərəfindən 1994-cü ildə kəşf edilən kvant alqoritmidir. Şor algoritmi sübut etdi ki, klassik kompüterlər üçün sub-eksponensial zaman tələb edən tam ədədlərin faktorizasiyası və diskret loqarifmləmə problemləri, kvant kompüterlərində **Polinomial Zamanda** — yəni  $O(n^3)$  mürəkkəbliklə həll oluna bilər.

Bu, mürəkkəblik nəzəriyyəsi dilində desək, faktorizasiya probleminin *BQP* (*Bounded-Error Quantum Polynomial-Time*) sinfinə transfer olması deməkdir.

Table 3: Klassik və Kvant Modellərində Faktorizasiya Mürəkkəbliyinin Müqayisəsi

| Hesablama Modeli | Ən Güclü Alqoritm          | Asimptotik Mürəkkəblik                  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Klassik Kompüter | GNFS (Alt-eksponensial)    | $\exp(c(\ln n)^{1/3}(\ln \ln n)^{2/3})$ |
| Kvant Kompüter   | Şor Algoritmi (Polinomial) | $O(n^3)$                                |

**Tələbələr üçün:**  $n = 2048$  bitlik bir açarı klassik superkompüterlərin milyardlarla ilə sındıra biləcəyi halda, Şor algoritmi işləyən ideal bir kvant kompüter bu əməliyyatı cəmi bir neçə dəqiqə ərzində (çünki  $2048^3$  əməliyyat müasir prosessorlar üçün saniyənin kiçik hissələridir) tamamlayır. Bu səbəbdən, kvant kompüterləri kütləviləşdiyi gün RSA, DH və ECC (Elliptik Əyri Kriptografiyası) tamamilə əhəmiyyətini itirəcək.

## 7.2 Müasir Misal: Kvant Hesablamalarının AES Alqoritmində Praktiki Təsiri

Qrover alqoritmının simmetrik şifrələmə alqoritmlərinə təsiri, asimptotik olaraq açar fəzasının kvadrat kökünün götürülməsi formasında özünü göstərir. Əgər bir simmetrik şifrənin həqiqi açar uzunluğu  $k$  bitdirsə, klassik tam axtarış mürəkkəbliyi  $2^k$  olduğu halda, kvant kompüterində bu təhlükəsizlik marjası  $\sqrt{2^k} = 2^{k/2}$  əməliyyata düşür.

- **AES-128-in Gücü və Qrover Baryeri:** AES-128 alqoritmı klassik mühitdə  $2^{128}$  hesablama mürəkkəbliyi ilə tamamilə keçilməzdir. Qrover alqoritmı tətbiq edildikdə onun effektiv nəzəri kvant təhlükəsizlik marjası  $2^{128/2} = 2^{64}$  əməliyyata enir. Nəzəri olaraq  $2^{64}$

əməliyyat kritik bir hədd hesab edilsə də, Qrover alqoritminin praktiki realizasiyasında tələb olunan ardıcıl kvant qapılarının mürəkkəbliyi (NIST-in rəsmi hesabatlarında *MAXDEPTH* olaraq adlandırılan maksimal dövr dərinliyi) və paralelləşdirmə çətinlikləri səbəbindən AES-128 alqoritmı real kvant hücumlarına qarşı hələ də müəyyən dərəcədə praktik dayanıqlığını qoruyur.

- **Kvant Dövrü Üçün AES-256 Təvsiyəsi:** Eyni riyazi məntiqə AES-256 alqoritminin açar fəzası kvant hücumları qarşısında  $\sqrt{2^{256}} = 2^{128}$  səviyyəsinə geriləyir.  $2^{128}$  hesablama mürəkkəbliyi hələ də astronomik bir miqyas ifadə etdiyi və kainatın mövcudluq müddətində belə tam axtarışla bitirilə bilməyəcəyi üçün, AES-256 alqoritmı kvant erasında da simmetrik şifrələmə üçün sənaye standartı və ən etibarlı qalxan olaraq təvsiyə edilir (Katz and Lindell, 2020).

### Tələbələr üçün Özünü-Yoxlama Sualları

1. Niyə eyni təhlükəsizlik səviyyəsini (məsələn, 128 bit) təmin etmək üçün RSA açarının ölçüsü ECC açarından asimptotik olaraq daha böyük seçilməlidir? Cavabınızı GNFS və Pollard-ın Rho alqoritmlərinin mürəkkəblik sinifləri ilə əsaslandırın.
2. Ad günü paradoksu heş funksiyalarının hansı təhlükəsizlik xassəsinə (ilkin obraza davamlılıq, yoxsa kolliziyaya davamlılıq) birbaşa təsir edir və mürəkkəbliyi asimptotik olaraq necə azaldır?
3.  $P \neq NP$  fərziyyəsi tamamilə təkzib olunsaydı (yəni  $P = NP$  olduğu sübut edilsə), bu müasir simmetrik və asimmetrik kriptografiyaya necə təsir edərdi?
4. Parolun uzunluğunun ( $L$ ) xətti artmasının kombinasiya fəzasında yaratdığı eksponensial artım ilə PBKDF2 funksiyasının dövr sayının yaratdığı xətti zaman artımı arasındakı fundamental fərqi izah edin.

## 8 Nəticə

Hesablama mürəkkəbliyi nəzəriyyəsi müasir kriptografiyanın sadəcə köməkçi aləti deyil, onun birbaşa mövcudluq fəlsəfəsidir. Kriptografik primitivlərin və təhlükəsizlik protokollarının etibarlılığı yalnız müvafiq cəbri strukturların zərifliyinə deyil, həm də bu strukturlar üzərində təyin olunmuş tərs funksiyaların və riyazi problemlərin orta hal mürəkkəbliyinin (*average-case complexity*) asimptotik olaraq əlçatmazlığına söykənir.

Klassik hesablama mühitində sub-eksponensial və eksponensial zaman fərziyyələri üzərində bərqərar olan bu müdafiə qalxanı, post-kvant dövründə **BQP** sinfinin gətirdiyi asimptotik təhdidlər qarşısında mütləq bir transformasiya tələb etsə də, əsas elmi mahiyyət dəyişməz qalır: rəqəmsal təhlükəsizlik, riyazi olaraq həlli hesablama baxımından əlçatmaz dərəcədə çətin olan strukturlaşdırılmış problemlərin asimptotik mürəkkəblik marjası daxilində qorunmağa davam edəcəkdir.

## References

- Sanjeev Arora and Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. ISBN: 978-0521424264.
- Thomas H Cormen, Charles E Leiserson, Ronald L Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, Cambridge, MA, 4th edition, 2022.
- Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, November 1976. doi: 10.1109/TIT.1976.1055638.
- Oded Goldreich. *Foundations of Cryptography: Volume 1, Basic Tools*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001. ISBN 978-0521791724.
- Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996. doi: 10.1145/237814.237866.
- Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- Neal Koblitz. Elliptic curve cryptosystems. *Mathematics of Computation*, 48(177):203–209, 1987. doi: 10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5.
- Neal Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 1994.
- Arjen K. Lenstra, Hendrik W. Lenstra Jr., Mark S. Manasse, and John M. Pollard. The number field sieve. *The Development of the Number Field Sieve*, 1554:11–42, 1993. doi: 10.1007/BFb0091537.
- Victor S. Miller. Use of elliptic curves in cryptography. *Advances in Cryptology - CRYPTO '85*, 218:417–426, 1985. doi: 10.1007/3-540-39799-X\_31.
- National Institute of Standards and Technology. Status report on the third round of the NIST post-quantum cryptography standardization process. Technical Report NIST IR 8413, U.S. Department of Commerce, July 2022. URL <https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/8413/final>.
- Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978. doi: 10.1145/359340.359342.
- Phillip Rogaway and Thomas Shrimpton. Cryptographic hash-function basics: Definitions, implications, and separations for preimage resistance, second-preimage resistance, and collision resistance. In *Fast Software Encryption (FSE)*, pages 371–388. Springer, 2004.
- Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994. doi: 10.1109/SFCS.1994.365700.
- Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning, Boston, 3rd edition, 2013. ISBN: 978-1133187790.